



CONCURSO NACIONAL DE QUÍMICA - CUBA 2020

“Siempre algo parece imposible... hasta que se logra.”

Nelson Mandela

Nombre(s): _____ Apellidos: _____
Escuela: _____
Municipio: _____ Provincia: _____
CÓDIGO: _____ Temario: SEGUNDO DÍA. 10mo GRADO

Instrucciones

- Escriba todos sus datos claramente en el lugar indicado (nombres, apellidos, escuela, municipio, provincia). No escriba nada en el campo CÓDIGO.
- Verifique que su temario está completo. Este es el temario del segundo día de examen, 10mo grado. Está compuesto por 2 preguntas (pregunta 6, 17 incisos; pregunta 7, 5 incisos) y un total de 5 páginas.
- Todos los datos, constantes, conversiones y ecuaciones fundamentales necesarias están incluidos en el temario. Usted puede usar una calculadora científica.
- Al inicio de cada pregunta se indica su valor (del total de 100 puntos), así como el valor de cada inciso (en marcas).

¡Muchos éxitos!



Ministerio de Educación
República de Cuba



CONSTANTES, CONVERSIONES Y ECUACIONES

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta E + W$
Cero en la escala Celcius	273,15 K	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \frac{c_{\text{red}}}{c_{\text{ox}}}$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$
Condiciones estándar	$p^\circ = 100 \text{ kPa}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	$\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$	
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot 1 \text{ V} = 1 \text{ kPa} \cdot 1 \text{ L} = 1 \text{ W} \cdot 1 \text{ s}$		$1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot 1 \text{ s}$	

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

1																	2
1 H 1.008	2											13	14	15	16	17	2 He 4.00
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc -	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po -	85 At -	86 Rn -
87 Fr -	88 Ra -	89-103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -	112 Cn -	113 Nh -	114 Fl -	115 Mc -	116 Lv -	117 Ts -	118 Og -

57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm -	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
89 Ac -	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np -	94 Pu -	95 Am -	96 Cm -	97 Bk -	98 Cf -	99 Es -	100 Fm -	101 Md -	102 No -	103 Lr -

Pregunta 6. Compuestos hidrogenados (30 puntos)

6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.10
2	6	4	3	2	4	4	2	5	2
6.11	6.12	6.13	6.14	6.15	6.16	6.17		Total	Total
4	2	2	7	3	4	4		60	30

El hidrógeno es el elemento químico más ligero y abundante del universo. Se presenta a temperatura y presión estándar ambiente en la forma molecular H_2 . Este gas es incoloro, inodoro, insoluble en agua e inflamable. En el laboratorio, el dihidrógeno puede obtenerse por reacción entre el cinc y el ácido clorhídrico a temperatura ambiente; o mediante calentamiento de aluminio o silicio con hidróxido de sodio.

6.1. El elemento hidrógeno existe en forma de los isótopos protio 1H , deuterio 2H y tritio 3H , aunque de forma artificial se han obtenido otros. ¿Qué deferencia existe entre estos átomos?

6.2. Formule las reacciones químicas para la generación de dihidrógeno en el laboratorio.

6.3. Compare la distancia y energía de enlace en las especies hidrogenadas H_2 , H_2^+ y H_2^- .

El ión H_3^+ ha sido detectado. Es una especie altamente inestable, diamagnética, que presenta una estructura muy simétrica, en la que los tres átomos se encuentran lo más cerca posible.

6.4. Proponga una estructura para el ión H_3^+ , donde muestre la distribución espacial de los átomos; no es necesario representar los enlaces. ¿Cuántos orbitales moleculares ocupados presenta este ión?

El hidrógeno forma compuestos binarios con numerosos elementos de la tabla periódica. Estos hidruros pueden clasificarse según el enlace químico y la estructura que presentan en salinos (grupos 1 y 2), metálicos (algunos elementos de transición y de transición interna), intermedios (Cu y Zn) y moleculares (Be y grupos 13-17).

6.5. ¿Cuál es el enlace químico predominante en los hidruros salinos y en los hidruros moleculares?

6.6. Construya de forma aproximada el diagrama de energía de orbitales moleculares para el ion molécula de HHe^+ . ¿Por qué podemos esperar que esta especie sea altamente inestable?

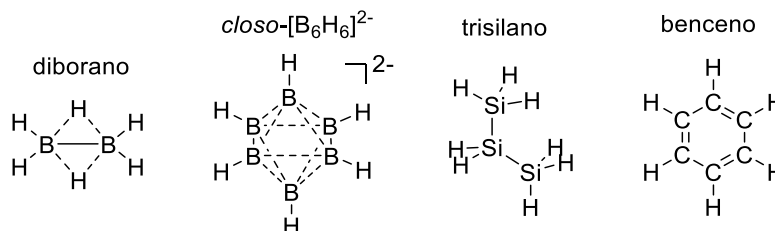
El hidruro de calcio se usa como generador portable de dihidrógeno en lugares remotos; por ejemplo, para el llenado de globos meteorológicos. Su uso es conveniente porque es barato y reacciona con el agua a temperatura ambiente.

6.7. Escriba las ecuaciones químicas para la obtención de hidruro de calcio y su reacción con agua.

Numerosos hidruros moleculares se presentan en forma polimérica. El mejor ejemplo de esta propiedad lo constituyen los millones de moléculas orgánicas que existen.

6.8. ¿Cómo explica usted que el carbono forme cuatro enlaces químicos en las moléculas orgánicas, si el átomo aislado solo posee dos electrones desapareados?

6.9. Plantee la estructura electrónica del etino según la Teoría del Enlace de Valencia. Utilice el modelo de la hibridación para el átomo de carbono.



El boro se combina con el hidrógeno para formar los boranos, de entre los cuales el compuesto más sencillo es B_2H_6 . En las moléculas de los boranos los electrones de algunos átomos de hidrógeno o boro se comparten entre tres o más átomos. El enlace químico covalente “inusual” en los boranos se debe a que estas moléculas son deficientes de electrones, y por tanto, no pueden completar un octeto alrededor de los átomos de boro.

6.10. ¿Por qué los boranos son moléculas deficientes de electrones?

6.11. Formule ecuaciones químicas para la obtención de los hidruros mixtos $LiAlH_4$ y el $NaBH_4$ a partir de los hidruros binarios correspondientes.

La tendencia a la formación de moléculas poliméricas disminuye al descender en un mismo grupo de la tabla periódica. El carbono puede formar cadenas virtualmente infinitas en sus compuestos hidrogenados; mientras que el silano análogo de mayor tamaño solo contiene siete átomos de silicio (Si_7H_{16}). Además, los hidrocarburos son estables a temperatura ambiente y se necesita de una fuente de calor para iniciar la combustión; sin embargo, el SiH_4 se inflama espontáneamente al aire.

6.12. Mencione uno de los factores causantes que los silanos sean menos estables y más reactivos que los hidrocarburos.

Las temperaturas de ebullición de los hidruros moleculares de los grupos 14-17 aumentan generalmente al descender en el grupo. La excepción de esta regla son los hidruros H_2O , NH_3 y HF , que poseen la temperatura de ebullición más alta del grupo al que pertenecen.

6.13. ¿Por qué las moléculas de H_2O , NH_3 y HF presentan temperaturas de ebullición elevadas?

6.14. Represente la fórmula de Lewis de las moléculas de CH_4 , NH_3 , H_2O y HF . Diga la geometría molecular y el ángulo de enlace de las tres primeras.

Además del amoníaco NH_3 , existen numerosos compuestos binarios formados por nitrógeno e hidrógeno, como el ácido hidrazoico HN_3 , la hidracina N_2H_4 y la diimida o diazeno N_2H_2 .

6.15. ¿Cuál es el número de oxidación promedio del nitrógeno en las moléculas anteriores?

6.16. Plantee las estructuras resonantes del ion azida N_3^- que se forma al disolver el ácido hidrazoico en agua. ¿Cuál es la estructura resonante que más contribuye?

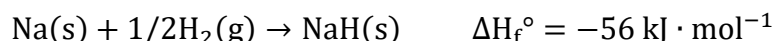
Los hidruros del grupo 17 se forman por reacción directa entre el dihidrógeno y los halógenos a elevadas temperaturas. Existen métodos indirectos de obtención; por ejemplo, el cloruro de hidrógeno puede obtenerse por reacción entre el cloruro de sodio sólido y el ácido sulfúrico concentrado.

6.17. Formule las ecuaciones químicas correspondientes a la obtención de cloruro de hidrógeno de forma directa y de forma indirecta.

Pregunta 7. Hidruros en Termoquímica (20 puntos)

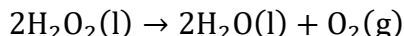
7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	Total	Total
7	8	8	8	9	40	20

El hidruro de sodio se forma por reacción entre el dihidrógeno y el sodio.



7.1. Calcule la energía reticular de esta sustancia mediante el ciclo termodinámico de Born-Haber.

El peróxido de hidrógeno es termodinámicamente inestable y se descompone lentamente formando agua y dióxígeno. Este proceso se acelera en presencia de bases.



7.2. Dados los valores de entalpía media de disociación de enlace, calcule de forma aproximada la variación de entalpía de la reacción anterior.

El metano es el componente mayoritario del gas natural. Este hidrocarburo se produce por la putrefacción de la materia orgánica, de forma natural o producto de la acción humana. Su principal aplicación es como combustible.

7.3. Calcule la entalpía de combustión del metano, esto es, la variación de entalpía correspondiente a la reacción del metano con el dióxígeno.

Parte del metano se encuentra en el fondo marino en forma de hielo combustible, que está formado por un clatrato de composición ideal $(\text{CH}_4)_8(\text{H}_2\text{O})_{46}$. Estos hidratos de metano se forman a elevadas presiones y bajas temperaturas.

7.4. ¿Qué cantidad de energía puede obtenerse por la combustión de 1,00 g de hidrato de metano? Si usted no pudo resolver el inciso 7.3 considere $\Delta H_{\text{comb}}^\circ(\text{CH}_4) = -900 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Uno de los peligros del calentamiento global consiste en que puede ocasionar la liberación del metano retenido en el fondo de los océanos y en el permafrost. El metano es un gas con efecto de invernadero más potente que el CO_2 , por lo que su liberación en grandes cantidades a la atmósfera aceleraría aún más el efecto de calentamiento. Se estima que la cantidad total de metano en la Tierra es mayor de $5 \cdot 10^{11}$ toneladas.

7.5. ¿En cuántos grados se calentaría la atmósfera terrestre si esa cantidad de metano se quema con el dióxígeno atmosférico? La capacidad calorífica total de la atmósfera terrestre tiene un valor aproximado de $4 \cdot 10^{21} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$.

$I(\text{H}) = 1312 \text{ kJ/mol}$, $I(\text{Na}) = 496 \text{ kJ/mol}$, $A(\text{H}) = -73 \text{ kJ/mol}$, $A(\text{Na}) = -53 \text{ kJ/mol}$, $\Delta H_{\text{dis}}^\circ(\text{H}_2) = 436 \text{ kJ/mol}$, $\Delta H_{\text{dis}}^\circ(\text{Na}_2) = 77 \text{ kJ/mol}$, $\Delta H_{\text{sub}}^\circ(\text{Na}) = 107 \text{ kJ/mol}$, $\Delta H_f^\circ(\text{NaH}) = -56 \text{ kJ/mol}$

Enlace	H-O	O-O	O=O
$E_{\text{dis}}/\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	463	146	497

Sustancia	CH_4	H_2O	CO_2
$\Delta H_f^\circ/\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	-75	-286	-394